

Análisis de Churn

Estrategia de retención basada en datos para Model Fitness

Introducción y Objetivos

- 🎯 **Identificar riesgo:** Predecir qué clientes tienen alta probabilidad de abandonar el gimnasio el próximo mes.
- 🔍 **Analizar factores:** Descubrir los comportamientos y características sociodemográficas que influyen en la cancelación.
- 💡 **Diseñar estrategias:** Proponer acciones concretas de retención basadas en evidencia de datos extraídos.
- 📈 **Maximizar valor:** Optimizar la experiencia del usuario para garantizar un crecimiento sostenible de ingresos.



Metodología del Análisis



Exploración (EDA)

Análisis exhaustivo de la distribución de los datos y comparación de promedios para entender las características iniciales de retención del gimnasio.



Modelado Predictivo

Entrenamiento y evaluación comparativa de potentes algoritmos de clasificación (Regresión Logística vs. Random Forest) para predecir el abandono.



Segmentación

Aplicación de técnicas de clustering con K-Means para agrupar a los usuarios en perfiles específicos y poder analizar sus respectivas tasas de cancelación.

Datos Generales

4,000

Registros Analizados

Tasa de Churn Global: 26.5%

El conjunto de datos procesado contiene información demográfica detallada, comportamiento de uso reciente, tipo de contrato y el nivel de consumo en servicios adicionales.

No se presentaron valores nulos, permitiendo un análisis estructurado e íntegro sobre la fidelidad de la clientela de Model Fitness.

Se Quedan vs. Cancelan

Cientes Retenidos

- Contratos prolongados (promedio ~5.7 meses de duración).
- Alta frecuencia de visitas recurrentes (~2.0 por semana).
- Fuerte participación y constancia en clases grupales.
- Mayor volumen de gasto en servicios adicionales.

Cientes que Cancelan

- Contratos sumamente cortos (promedio ~1.7 meses).
- Baja frecuencia de asistencia reciente (~1.0 por semana).
- Menor antigüedad (lifetime) y escasa interacción.
- Nivel mínimo de gastos complementarios en las instalaciones.

Factores Determinantes

Correlación de Variables

El análisis estadístico confirma que la **frecuencia de uso en el último mes** es el indicador individual más poderoso para predecir si un cliente abandonará el gimnasio inminentemente.

Además, la **duración formal del contrato** y la **antigüedad (lifetime)** actúan como elementos mitigadores críticos, reduciendo con fuerza la tasa de churn.

Otras variables demográficas, como el género o si el usuario proporciona un número de contacto, demuestran tener un impacto predictivo mínimo en este modelo.



Desempeño de Modelos Predictivos

Métrica de Evaluación	Regresión Logística	Random Forest
Exactitud (Accuracy)	91.6%	91.0%
Precisión (Precision)	87.3%	84.9%
Sensibilidad (Recall)	78.2%	78.2%

El modelo de **Regresión Logística** superó al Random Forest en exactitud y precisión. Esto demuestra que la relación subyacente de las variables es relativamente lineal y no requiere la complejidad extra de modelos ensamblados.

Perfiles de Clientes (K-Means)



Leales (C1 y C2): Se caracterizan por su alta frecuencia de visitas, contratos muy largos y gasto superior al resto.

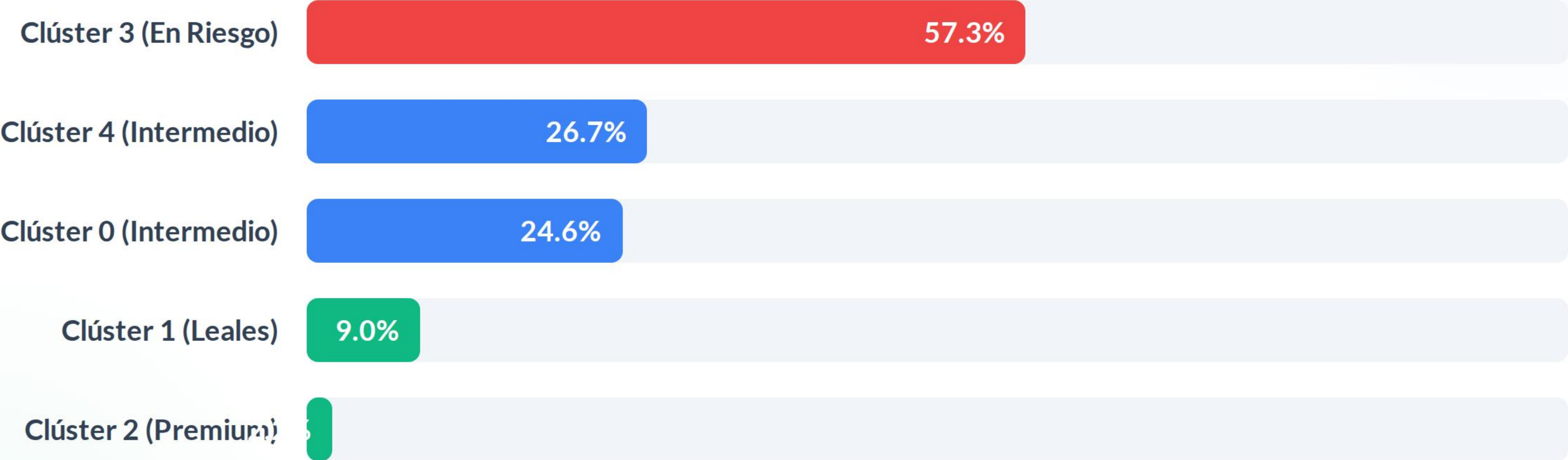


Promedio (C0 y C4): Presentan un comportamiento más estable y un nivel de actividad e interacción completamente moderado.



En Riesgo (C3): Frecuencia reciente notablemente baja, recién inscritos en su mayoría y con un bajo desembolso extra.

Tasa de Cancelación por Clúster



Se observa un patrón indiscutible: el riesgo de abandono experimenta una fuerte caída a medida que aumentan la actividad regular, la antigüedad en el sistema y los compromisos a largo plazo.

Conclusiones



La frecuencia es la clave: La disminución o inconsistencia en la cantidad de visitas recientes es la métrica de comportamiento que anticipa con mayor precisión el futuro abandono de un usuario.



Poder de los contratos largos: Fomentar los compromisos extendidos (6 a 12 meses) permite crear una barrera estructural que disminuye drásticamente el churn vs los pagos mes a mes.



El gasto complementario como métrica de lealtad: La inversión de los clientes en servicios periféricos actúa como un excelente barómetro de satisfacción, vinculándose a una permanencia duradera.



Detección oportuna del grupo de alto riesgo: Los nuevos suscriptores que pierden el ritmo inicial de entrenamiento representan el clúster crítico, y requieren una atención rápida y personalizada (Clúster 3).

Recomendaciones



Monitoreo Proactivo

Detectar mediante alertas automáticas a aquellos usuarios que reduzcan su asistencia para lanzar rápidas campañas de contacto y promociones a la medida.



Fomentar la Actividad

Implementar innovadores programas de recompensas, nuevos retos de fitness y beneficios exclusivos para gratificar la constancia y el esfuerzo del cliente.



Fidelización Duradera

Rediseñar las tarifas brindando descuentos agresivos a las membresías anuales, al tiempo que se impulsa y facilita la conexión social en las clases grupales.